Càlcul **Grau en Enginyeria Informàtica**

Llista 3

1. Trobeu els intervals de creixement, de decreixement i els extrems relatius de les funcions:
   (a) $f(x) = x^2 - \frac{16}{x}$. (b) $f(x) = x + \sqrt[3]{x}$.
   (c) $f(x) = \frac{x^2+2x+1}{x^2+3}$. (d) $f(x) = \frac{x^2}{x^2-3x+4}$.

2. Considerem la funció polinómica $P(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - 4x + A$, on A és un paràmetre.
   (a) Trobeu els intervals de creixement i de decreixement de la funció P.
   (b) Determineu els extrems relatius.
   (c) Per a quins valors de A podem assegurar que l'equació $P(x) = 0$ té com mínim una solució a l'interval $(-\infty, 0)$?
   (d) Per a quins valors de A l'equació $P(x) = 0$ té una solució a l'interval $[4, \infty)$?

3. Trobeu els intervals de creixement, de decreixement i els extrems relatius de les funcions:
   (a) $f(x) = \dfrac{x^2+4}{x^2-1}$.
   (b) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2-3x+4}$.
   (c) $f(x) = e^{-x}(x^2 - 2x + 1)$.

4. Trobeu els punts crítics i els extrems locals de les funcions:
   (a) $f(x) = x^2 + \dfrac{16}{x^2}$ (b) $f(x) = \dfrac{x^2+x}{x-1}$
   (c) $f(x) = x^3(1-x)^2$ (d) $f(x) = \left(\dfrac{x-2}{x+2}\right)^3$

5. L'àrea d'impressió sobre un paper ha de ser de 81 cm^2, els marges superiors i inferiors han de ser de 3 cm i els marges laterals han de ser de 2 cm. Si el preu d'una pàgina és proporcional al perímetre, trobeu quines dimensions del paper són més econòmiques.

6. Trobeu les dimensions del triangle isòsceles d'àrea màxima i perímetre 12 cm.

7. Determineu els intervals de concavitat, de convexitat i els punts d'inflexió de
   (a) $f(x) = \dfrac{x^2+4}{x^2-1}$.
   (b) $f(x) = \dfrac{x^2+x}{x-1}$.
   (c) $f(x) = \dfrac{x-1}{\sqrt{x^2+1}}$.

8. Considereu la funció $f(x) = 3x^4 + ax^2 - 7, \quad x \in \mathbb{R},$ on a és un paràmetre real.

   (a) Trobeu els valors del paràmetre a per tal que f sigui convexa.

   (b) Trobeu els valors de a per tal que f tingui almenys un punt d'inflexió.

   (c) Trobeu els valors de a tals que f tingui un màxim relatiu.

9. Trobeu els valors del paràmetre a per tal que la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x) = x^5 + x^4 + 4x^3 + ax + 1$ en els punts d'inflexió tingui pendent -4.

10. Estudieu, en cada cas, el màxim i el mínim absolut de f en I (si existeixen).

    (a) $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1, \qquad I = [-4, 1]$, $I = [-3, 2]$.

    (b) $f(x) = x - \dfrac{4x}{x+1}$, $\qquad I = [0, 3]$.

    (c) $f(x) = \dfrac{\log x}{x^3}, \qquad I = [1, +\infty)$.

    (d) $f(x) = (x+1)e^{-x^2}, \qquad I = \mathbb{R}$.